Departamento de Ingeniería Matemática
MA1101-3 Introducción al Álgebra
Profesora: Maya Stein.
Auxiliar: Milene Gutiérrez.

Auxiliar 4: Conjuntos

P1. Determine si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. En caso de ser falsa de un contraejemplo.

(a) $(A \cup B) \triangle (A \cup C) \subseteq B \triangle C$.

(b) $(A \cup B) \triangle (A \cup C) = B \triangle C$.

(c) Si $A \subseteq B$ y $C \subseteq D$ entonces $(A \setminus C) \subseteq (B \setminus D)$.

P2. Sean $A, B, C \subseteq E$. Demuestre que

$$(A \setminus C) \setminus (B \setminus C) = (A \setminus B) \setminus C$$

.

P3. Para $i \in \mathbb{N}$, sean $A_i = [i-1, i+1] \subseteq \mathbb{R}$. Determinar:

$$\text{i) } \bigcap_{i=1}^{n} A_i \text{ para } n = 2 \text{ y } n = 3, \qquad \text{ii) } \bigcap_{i \in \mathbb{N}} A_i, \qquad \text{iii) } \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i.$$

P4. Control 1 Primavera 2022.
Sea E un conjunto de referencia y sean $X, Y, Z \subseteq E$.

(a) Demuestre que

$$X \setminus (X \cap Y \cap Z) = (X \setminus Y) \cup (X \setminus Z).$$

(b) ¿Son iguales $X \setminus (Y \triangle Z)$ y $(X \setminus Y) \cup (X \setminus Z)$? Justifique con una demostración o un contraejemplo.

Indicación: Puede ser útil comenzar dibujando diagramas de Venn.

P5. Control 1 Primavera 2024.

(a) Demuestre que, para todo $n \geq 1$, el conjunto $\{0,1\}^n \cap \{1,2\}^n$ tiene exactamente un elemento y determine cuál es.

(b) Determine si lo siguiente es verdadero para todos conjuntos $A, B, C \subseteq \mathbb{N}$ (donde los complementos se toman con respecto a $\mathbb{N}$):

$$A \cup C^c = (C \setminus (A \cup B))^c.$$

Justifique su respuesta.